

PROVA DE FÍSICA MATEMÁTICA II – DELTA DE DIRAC,
FUNÇÕES DE GREEN E PROPAGADORES

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere a função degrau de Heaviside $\theta(x)$ e a distribuição delta de Dirac $\delta(x)$.

(a) Partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, mostre que

$$\frac{d}{dx}\theta(x - x_0) = \delta(x - x_0).$$

(b) Usando o resultado do item anterior, calcule $\frac{d}{dx}[x\theta(x)]$ e $\frac{d^2}{dx^2}[x\theta(x)]$. Interprete fisicamente o resultado da segunda derivada.

(c) Considere a gaussiana

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/2\sigma^2}.$$

Mostre que $G_\sigma(x)$ é normalizada para qualquer $\sigma > 0$ e, usando a série de Taylor de $f(x)$ em torno de $x = 0$, mostre que

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) f(x) dx = f(0).$$

2. Considere o operador $\frac{d^2}{dx^2}$ atuando sobre funções definidas em toda a reta real.

(a) Verifique, por substituição direta, que

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$$

satisfaz $\frac{d^2}{dx^2}G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$.

(b) Mostre que $G(x, x_0)$ não é única: somando uma função linear $a + bx$ à solução, a equação continua satisfeita. Explique, sem fazer contas, que tipo de condição de contorno fixaria essas constantes na prática, dando um exemplo físico.

3. Considere a função de mundo de Synge $\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2/2$ e o laplaciano N-dimensional ∇_N^2 .
- (a) Mostre que o ansatz $G = \sigma^\lambda$ satisfaz $\nabla_N^2 G = 0$ (para $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$) somente se $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1 - N/2$, e que a solução não trivial em $N = 3$ reproduz o potencial coulombiano, $G \propto 1/|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|$.
- (b) Mostre que a solução em lei de potência falha em $N = 2$ (justifique) e verifique, por substituição direta, que $G = \ln \sigma$ satisfaz $\nabla^2 G = 0$ nesse caso.
4. Para o oscilador harmônico ($m = 1$), $y'' + \omega^2 y = 0$, o par $V = (y, q)^T$, com $q = y'$, satisfaz $V' = \Omega H V$, onde $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. A solução complexa normalizada (i.e., $\langle V, V \rangle \equiv i V^\dagger \Omega V = 1$) é dada por

$$V(x) = \frac{1}{\sqrt{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i\omega \end{pmatrix} e^{-i\omega x}.$$

A função de Green causal (retardada) de $\left(\frac{d^2}{dx^2} + \omega^2\right) G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$ é a componente y de

$$U(x) = \Theta(x - x_0) \left[\alpha V(x - x_0) + \alpha^* V^*(x - x_0) \right],$$

que satisfaz $U' - \Omega H U = \delta(x - x_0) U_0$, com $U_0 = \alpha V(0) + \alpha^* V^*(0)$, para uma constante α apropriada.

- (a) Usando $V(0) = (1, -i\omega)^T / \sqrt{2\omega}$, escreva U_0 explicitamente em termos de α e ω .
- (b) O impulso instantâneo da fonte $\delta(x - x_0)$ altera apenas o momento q , não a posição y , no instante $x = x_0$: ou seja, U_0 deve ter componente y nula e componente q igual a 1. Use essas duas condições para determinar α .
- (c) Substituindo o α encontrado em $U(x)$, mostre que sua componente y reproduz

$$G(x, x_0) = \Theta(x - x_0) \frac{\sin[\omega(x - x_0)]}{\omega},$$

a função de Green causal do oscilador forçado.